

# Trendgerade prüfen

EuroTrade Accessories GmbH · International Sales Analytics

Seite 1 von 3

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Dashboard-Freigabeticket DA-05

OFFEN

### Kapazitätsplanung für EU-Händleranfragen

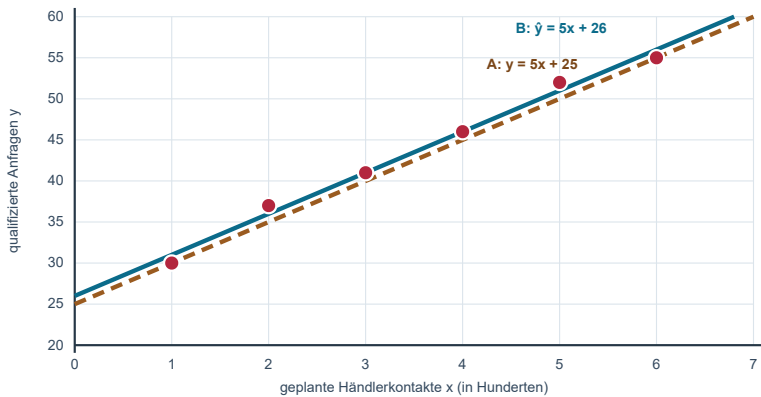
Sechs EU-Kampagnen liefern unterschiedliche Werte. Das Dashboard soll aus dem geplanten Kontaktvolumen die ungefähre Zahl qualifizierter Händleranfragen schätzen. Zwei Geraden sind vorbereitet. Vor der Freigabe muss geklärt werden, welche Gerade den gemeinsamen Trend besser beschreibt und wo das Modell eingesetzt werden darf.

| Kampagne                  | Benelux | Nordics | France | Iberia | Italy | DACH |
|---------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| x: Kontakte in Hunderten  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5     | 6    |
| y: qualifizierte Anfragen | 30      | 37      | 41     | 46     | 52    | 55   |

**Kandidat A:** Gerade durch den ersten und letzten Datenpunkt:  $y = 5x + 25$

**Kandidat B:** Ausgleichsgerade des Dashboard-Prototyps:  $\hat{y} = 5x + 26$

**Arbeitsauftrag:** Prüft beide Geraden, wählt das fachlich geeignetere Trendmodell und erstellt eine begründete Regressions- und Freigabekarte.



Datenpunkt    — — — Kandidat A    — Kandidat B

## Aufgabe 1 · Größen und Problem klären

AFB I

1. Notiere Eingabegröße und Ausgabegröße jeweils mit Einheit.
2. Beschreibe den Trend der Punktwolke in einem vollständigen Satz.
3. Erkläre, warum eine Planungslinie betrieblich geprüft werden muss.

# Zwei Geraden vergleichen

Modell-Vorprüfbogen · Residuen und Quadratsummen

Seite 2 von 3

↑ **Residuum:**  $r = \text{beobachteter Wert } y - \text{Modellwert } \hat{y}$ . Ein positives Residuum bedeutet: Der Datenpunkt liegt über der Geraden. Bei  
↓ der linearen Regression wird die Summe der quadrierten Residuen möglichst klein.

## Aufgabe 2 · Kandidaten rechnerisch prüfen

AFB II

1. Ergänze die Modellwerte und Residuen.
2. Quadriere jedes Residuum und bilde für beide Geraden  $\Sigma r^2$ .
3. Begründe, welche Gerade alle sechs Daten besser ausgleicht. Unterscheide dabei „trifft zwei Punkte exakt“ und „beschreibt den gemeinsamen Trend“.

| x             | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | $\Sigma r^2$ |
|---------------|----|----|----|----|----|----|--------------|
| beobachtet y  | 30 | 37 | 41 | 46 | 52 | 55 | –            |
| A: Modellwert | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |              |
| A: Residuum r |    |    |    |    |    |    |              |
| B: Modellwert | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |              |
| B: Residuum r |    |    |    |    |    |    |              |

**Zwischenprodukt Stunde 1:** Modell-Vorprüfbogen mit ausgewählter Geraden, beiden Quadratsummen und einem Satz, warum eine Ausgleichsgerade nicht jeden Datenpunkt treffen muss.

# Regressionsmodell deuten und freigeben

Von der mathematischen Prüfung zur betrieblichen Entscheidung

Seite 3 von 3

## Aufgabe 3 · Regression kontrollieren und deuten

AFB II

### GeoGebra / CAS-Kontrolle

Daten als zwei Listen erfassen → lineare Regression in der Form  $ax + b$  ausführen → a und b notieren.

### Fachlicher Kontrollauftrag

Das Tool-Ergebnis muss mit Kandidat B und dem Residuenvergleich übereinstimmen. Erst danach wird es interpretiert.

1. Notiere das kontrollierte Modell  $\hat{y} = ax + b$ .
2. Deute a und b mit Einheiten. Erkläre, warum b hier nicht als gesicherte betriebliche Grundmenge gilt.
3. Berechne die Schätzung für 450 geplante Kontakte und formuliere sie mit „ungefähr“.
4. Deute das Residuum der Kampagne mit  $x = 2$ .

## Aufgabe 4 · Modellbereich und Grenzen prüfen

AFB II–III

Beurteile jede Aussage mit **tragfähig** oder **nicht tragfähig** und begründe knapp.

A. „Das Dashboard darf für 100 bis 600 geplante Kontakte eine ungefähre Anfragezahl liefern.“

B. „Bei 0 Kontakten entstehen sicher 26 Anfragen.“

C. „Für 800 Kontakte sind 66 Anfragen zuverlässig vorhergesagt.“

D. „Mehr Kontakte verursachen nachweislich die zusätzlichen Anfragen.“

## Aufgabe 5 · Regressions- und Freigabekarte

AFB III

### Dashboard DA-05 · Freigabeentscheidung

International Sales Analytics

Status: \_\_\_\_\_

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Modell und Beleg           |  |
| 2. Steigung / Achsenabschnitt |  |
| 3. Beispielschätzung          |  |
| 4. Modellbereich              |  |
| 5. Warnhinweise               |  |
| 6. Freigabeentscheidung       |  |

**Produktkriterien:** Modellwahl mit Residuenbeleg; Parameter mit Einheiten; Prognose als Näherung; sinnvoller Modellbereich; mindestens zwei fachliche Grenzen; eindeutige und begründete Freigabe.

**Erweiterung:** Das Dashboard berechnet für 800 Kontakte  $\hat{y} = 66$ . Erkläre präzise, warum die Rechnung mathematisch möglich, die Prognose aber fachlich nicht freigegeben ist.